Enemy AI

Verhalten, Kampfrhythmus und Progression

Blueprint-Version · WhiteRoomInteractive

[Name] · Matrikelnummer: [eintragen]
Modul: [eintragen] · Fachdozent:in: [eintragen]

VORLAGE · Pflichtangaben und Persona vor Abgabe ergänzen

Was passiert hinter der Ecke?

Sichtkontakt verloren.

Der Gegner verfolgt den zuletzt bekannten Ort und beginnt zu suchen.

Diese Reaktion soll verständlich bleiben.

Ziele für die Production

Spielbarer Gegner mit Wahrnehmung, Nahkampf und Taser

Konfigurierbare Progression und prozedurales Spawning

Arbeitsannahme: verständliche Herausforderung und taktische Entscheidungen

Wahrnehmen, erinnern, suchen

Patrouille → Verfolgen → Suchen → Patrouille

Sicht: 18 m · 65° Halbwinkel · freie Sichtlinie

Nähe: 2,5 s durchgehend innerhalb von 2,5 m

Spielerschaden alarmiert sofort; verlorene Sicht friert den bekannten Ort ein.

Angriffe brauchen erkennbare Grenzen

Leicht

12 Schaden · 1,35× Tempo

Schwer

25 Schaden · 0,75× Tempo

Taser

2 Schüsse, danach 6 s Aufladen

Block

75 % Reduktion für 3 Treffer

Treffer werden nach dem Windup erneut auf Deckung und Reichweite geprüft.

Progression verändert Entscheidungen

Intelligenzlevel = Mittelwert der vier Difficulty-Level

Durchschnitt 10 erreicht standardmäßig die Obergrenze.

Schwere Angriffe bevorzugen nahe, langsame Ziele.
Sichtbare Bewegung wird beim Verfolgen vorausberechnet.

Ø Level	Entscheidung	Pfadaktualisierung
0	0,350 s	0,400 s
5	0,225 s	0,275 s
10+	0,100 s	0,150 s

Berechnete Sollintervalle · kein Lernen

Was ist bereits nachgewiesen?

55

Blueprint-Prüfungen

27

Animationsprüfungen

Arena: 3 Gegner · 3 Controller · Bewegung im Stichprobenzeitpunkt

Offen: wahrgenommene Fairness, Game Feel und Persona-Passung

Persona-Passung gezielt prüfen

Arbeitshypothese: Die Zielgruppe möchte Gegner verstehen und überwinden.

Testfrage: Wurde erkannt, warum der Gegner sieht, trifft oder blockt?

Beobachtung: Kann der Spieler eine Gegenmaßnahme erklären und einsetzen?

Die freigegebene Persona ist noch einzutragen.

Nächste Schritte

1 · Lesbarkeit: Blockpose und Taser-Ankündigung ersetzen

2 · Playtest: Regeln erklären lassen, Fehler und Gegenmaßnahmen beobachten

3 · Balancing: Werte einzeln variieren; Schwierigkeit und Fairness getrennt erfassen

4 · Integration: mehrere Map-Seeds und Spawn-Abstände prüfen

Technik steht. Wirkung wird getestet.

Ergebnis: ein konfigurierbarer, technisch geprüfter Blueprint-Gegner.

Erkenntnis: Funktionierende Regeln sind die Grundlage; ihre Verständlichkeit ist der nächste Nachweis.

Quellen · Design und Spielerlebnis

Q1 Hunicke, LeBlanc & Zubek (2004)

MDA: A Formal Approach to Game Design and Game Research

Q2 Butcher & Griesemer (2002)

Creating the Illusion of Intelligence: Where AI and Level Design Overlap in Halo’s AI

Q3 Martel (2017)

Can You See Me Now? Building Robust AI Sensory Systems

Q4 Ryan, Rigby & Przybylski (2006)

The Motivational Pull of Video Games: A Self-Determination Theory Approach

Quellen · Technik und Projektnachweise

Q5 Epic Games: Animation Montage (UE 5.5)

Animation Montage

Q6 Epic Games: Navigation System (UE 5.5)

Navigation System

E1 Blueprint-Implementierung und interner Funktionsnachweis

../EnemyInternals.md; ../../Authoring/generate_blueprints.py; ../../Authoring/update_intelligence.py; ../GraphInventory.json

E2 Blueprint-Gameplayprüfung

../../Verification.txt

E3 Animierte Posen und Referenzsetup

../../AnimationPoseVerification.txt

E4 Arena-Smoke-Test

../../Authoring/intelligence_arena.log